



**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISAPIENS
NÚCLEO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

**BRUNO EDUARDO MESSIAS DA SILVA MORAIS
BRUNO HENRIQUE DIAS CAVALCANTE
DAVY ALVES DA SILVA
ELIELSON CHAGAS DE SANTANA
ISABELLY OLIVEIRA MACÊDO DOS SANTOS
LETÍCIA DE ARAÚJO RIBEIRO
SÉRGIO AUGUSTO JACOB FILHO
WELLINGTON BERILO RODRIGUES ARBEX**

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ANALÍTICO PARA
MONITORAMENTO DE POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH) DA ÁGUA**

**PORTO VELHO - RO
2026**

**BRUNO EDUARDO MESSIAS DA SILVA MORAIS
BRUNO HENRIQUE DIAS CAVALCANTE
DAVY ALVES DA SILVA
ELIELSON CHAGAS DE SANTANA
ISABELLY OLIVEIRA MACÊDO DOS ANTOS
LETÍCIA DE ARAÚJO RIBEIRO
SÉRGIO AUGUSTO JACOB FILHO
WELLINGTON BERILO RODRIGUES ARBEX**

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ANALÍTICO PARA
MONITORAMENTO DE POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH) DA ÁGUA**

Projeto de pesquisa apresentado para obtenção de pontuação na disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados II sob orientação da professora Esp. Rosângela Silva Cunha.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 OBJETIVOS.....	6
2.1 Objetivo Geral.....	6
2.2 Objetivos Específicos.....	6
3 DESENVOLVIMENTO.....	7
3.1 Arquitetura, Tecnologias e Paradigma Utilizados.....	7
3.2 Lógica do Sistema e Fluxo de Operações (CRUD).....	8
3.3 Implementação Manual dos Algoritmos Obrigatórios.....	8
4 REFERÊNCIAS.....	10

1 INTRODUÇÃO

A água configura-se como o recurso mais vital do planeta, cuja avaliação de qualidade transcende a mera verificação de propriedades organolépticas, como a ausência de cor, cheiro ou sabor. Dentre os parâmetros químicos determinantes para a saúde humana, o equilíbrio ambiental e a integridade das redes de infraestrutura de abastecimento, destaca-se o Potencial Hidrogeniônico (pH).

Do ponto de vista estritamente químico, a água destinada ao consumo humano constitui uma solução complexa, repleta de minerais, gases e substâncias dissolvidas que alteram diretamente o seu comportamento. O pH opera como uma escala logarítmica que mensura a concentração de íons de hidrogênio (H_2O) em uma solução, definindo o seu caráter ácido, neutro ou alcalino (básico) em um intervalo numérico de 0 a 14.

Em termos de magnitude, por se tratar de uma escala logarítmica, cada variação de uma unidade representa uma alteração de dez vezes na acidez ou alcalinidade do meio. Logo, uma solução com pH igual a 6 apresenta uma acidez dez vezes maior do que uma solução com pH igual a 7. Na escala, valores abaixo de 7 são classificados como ácidos, o valor de 7 representa a neutralidade e índices acima de 7 caracterizam uma solução alcalina ou básica.

O cerne do problema analítico reside no fato de que alterações invisíveis no pH são capazes de transformar um recurso aparentemente potável em um vetor de riscos sanitários e estruturais. Na contemporaneidade, este cenário manifesta-se por meio de um duplo desafio. O primeiro refere-se à dimensão ambiental e tecnológica, na qual a poluição industrial, a deposição atmosférica ácida, responsável por reduzir o pH dos corpos hídricos, e o descarte incorreto de efluentes alteram drasticamente os mananciais, ameaçando a biota aquática e encarecendo os processos de potabilização.

O segundo desafio envolve a dimensão socioeconômica e científica. O mercado consumidor tem enfrentado o fenômeno do crescimento da oferta de águas alcalinas engarrafadas, acompanhado por promessas comerciais de curas e rejuvenescimento. Torna-se imperativo, portanto, separar o marketing da ciência para compreender as reais demandas fisiológicas do organismo.

A justificativa para o estudo aprofundado deste parâmetro fundamenta-se na sua tripla importância. Inicialmente, destaca-se a compatibilidade biológica, uma vez

que o organismo humano mantém o pH sanguíneo rigidamente controlado entre 7.35 e 7.45, a despeito da alta acidez estomacal. Em segundo lugar, o índice interfere diretamente no poder de desinfecção das estações de tratamento, dado que o cloro necessita de uma faixa adequada para agir de forma eficaz contra vírus e bactérias. Por fim, o parâmetro é crucial para a preservação da infraestrutura contra a ação corrosiva de águas ácidas.

Para que a água seja classificada como adequada e segura para o consumo humano, seus índices devem convergir com os padrões normativos vigentes. No contexto brasileiro, a Portaria GM/MS nº 888 do Ministério da Saúde estabelece que o pH da água no sistema de distribuição deve ser mantido estritamente na faixa de 6,0 a 9,5. Embora o texto normativo faculte essa amplitude, o intervalo considerado ideal e de maior palatabilidade situa-se entre 7,0 e 8,5.

Os impactos causados pelos extremos dessa escala manifestam-se de formas distintas na saúde e na infraestrutura física:

- Água com características altamente ácidas (pH abaixo de 6,0): tende a apresentar gosto amargo ou metálico. Do ponto de vista técnico, acarreta o risco de corrosão acentuada das tubulações, o que pode culminar na liberação de metais pesados na rede de abastecimento, além de apresentar potencial para causar irritação gástrica a longo prazo em casos de ingestão contínua.
- Água dentro dos padrões de adequação (pH entre 6,0 e 9,5): representa a faixa de segurança legal estabelecida. Esse intervalo assegura tanto a eficiência do processo de cloração quanto a integridade dos tecidos biológicos e das redes físicas de distribuição.
- Água com características altamente alcalinas (pH acima de 9,5): manifesta um sabor adstringente que se assemelha ao sabão, além de proporcionar uma sensação escorregadia ao paladar. Estruturalmente, essa faixa propicia a propensão à formação de incrustações minerais nos condutos, o que reduz a eficiência do sistema e compromete o poder germicida do cloro.

Frente às evidências científicas, constata-se que o argumento comercial de que águas com pH superior a 9,0 promovem a alcalinização sistêmica do corpo carece de fundamentação robusta, visto que o organismo possui mecanismos homeostáticos naturais, tais como os sistemas tampão e a função renal, para realizar essa regulação de forma autônoma.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema de software estruturado para o gerenciamento analítico e mapeamento visual de dados hídricos, associando de forma lógica os valores da escala de Potencial Hidrogeniônico (pH) a marcadores cromáticos hexadecimais, legendas técnicas e notas informativas. O sistema visa converter dados quantitativos complexos em informações visuais acessíveis, servindo como uma ferramenta de suporte à análise rápida da potabilidade e adequação da água para consumo humano.

2.2 Objetivos Específicos

Para a consecução do objetivo geral e para responder diretamente aos desafios sanitários, estruturais e mercadológicos levantados na problematização, o projeto propõe-se a cumprir as seguintes metas específicas:

- **Catologação e Estruturação de Dados:** Criar uma estrutura de dados homogênea e heterogênea capaz de registrar de forma segura o valor numérico do pH, sua respectiva cor hexadecimal, a legenda de classificação e as dicas de segurança associadas.
- **Sistematização de Parâmetros Normativos:** Integrar ao motor de regras do software os limites de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888 do Ministério da Saúde, permitindo que o sistema filtre e classifique automaticamente as amostras em faixas ácidas, adequadas ou altamente alcalinas.
- **Implementação de Lógica Computacional Eficiente:** Projetar e codificar algoritmos nativos de Seleção (filtragem condicional) para isolar os dados por criticidade; algoritmos de Ordenação para organizar os registros de forma linear crescente na escala de 0 a 14; e algoritmos de Busca para otimizar o tempo de recuperação das informações armazenadas.
- **Desmistificação Científica e Mitigação de Riscos:** Vincular ao cadastro de faixas de pH alertas técnicos automáticos a respeito dos riscos reais de corrosão de tubulações (em águas ácidas) e de incrustações minerais (em águas muito alcalinas), além de incluir notas informativas baseadas na homeostase do organismo humano para contrapor apelos puramente comerciais de marketing.
- **Garantia de Integridade e Validação:** Implementar rotinas de validação de dados na entrada do sistema para impedir a inserção de valores fisicamente

impossíveis (fora do intervalo de 0 a 14) ou de padrões de cores corrompidos, garantindo a consistência das consultas e relatórios gerados.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Arquitetura, Tecnologias e Paradigma Utilizados

Para o cumprimento dos requisitos do Trabalho Interdisciplinar, a equipe implementou um software de console utilizando a linguagem de programação C# integrada à plataforma .NET (versão moderna .NET Core / .NET 8). A escolha fundamenta-se na robustez de sua tipagem estática, segurança em operações de memória e natividade para estruturação orientada a objetos.

O ecossistema e as dependências do software foram mantidos intencionalmente minimalistas para demonstrar o domínio sobre algoritmos nativos. Foram utilizadas apenas bibliotecas fundamentais do namespace fundamental da Microsoft:

- **System:** Responsável pelas operações básicas de entrada e saída no terminal, manipulação de texto e operações matemáticas (**Console**, **Math**).
- **System.Collections.Generic:** Responsável por fornecer coleções dinâmicas fortemente tipadas (**List<T>**).

O sistema adota o paradigma da Programação Orientada a Objetos (POO). A abstração de cada elemento cadastrado no ecossistema hídrico é governada pela classe Reagente, que encapsula o estado e o comportamento das amostras através de quatro atributos públicos e um método dinâmico:

- **pH (double):** Representação numérica de alta precisão para a escala logarítmica.
- **CorHex (string):** Código alfanumérico para a representação cromática da escala.
- **Legenda (string):** Texto descritivo associado à faixa de pH.
- **Curiosidade (string):** Campo textual para inserção de notas fisiológicas ou ambientais de suporte.

O comportamento de classificação é resolvido dinamicamente na própria classe por meio do método **Classificacao()**, que avalia o estado atual do objeto e retorna textualmente se o meio é "Ácido" (pH < 7.0), "Neutro" (pH = 7.0) ou "Alcalino" (pH > 7.0).

3.2 Lógica do Sistema e Fluxo de Operações (CRUD)

O controle de execução é centralizado em uma estrutura de repetição contínua **do-while** situada no método principal (**Main**), mapeando um menu interativo com sete opções acionadas por uma estrutura de seleção de casos (**switch-case**). O software armazena os registros dinamicamente em memória RAM por meio de um objeto **List<Reagente>**.

A lógica de manipulação de dados contempla o ciclo completo de gerenciamento:

1. Cadastro e Consistência (Create): O método **Cadastrar()** solicita as informações ao usuário. Para blindar o sistema contra falhas de digitação e dados impossíveis, utiliza-se a rotina **double.TryParse()**. O programa força o operador, por meio de um laço de validação, a inserir obrigatoriamente um valor contido na escala teórica real de $0 \leq \text{pH} \leq 14$.
2. Exibição Estruturada (Read): O método **Listar()** percorre a coleção de dados e imprime no terminal cada registro com formatação clara, injetando o retorno em tempo de execução da função **Classificacao()**.
3. Atualização Dinâmica (Update): O método **Editar()** lista de forma compacta os registros cadastrados, captura o índice posicional escolhido pelo usuário (ajustando a base zero da computação: **indice--**) e substitui os atributos do objeto selecionado na lista, aplicando novamente as validações no novo pH informado.
4. Exclusão em Memória (Delete): Através do método **Remover()**, o sistema localiza a posição exata informada pelo usuário e utiliza o procedimento nativo **.RemoveAt(indice)** para expurgar a instância de reagente da coleção.

3.3 Implementação Manual dos Algoritmos Obrigatórios

Em conformidade com as regras de algoritmos exigidos no projeto, o sistema rejeita o uso de ordenações ou buscas automatizadas do framework .NET, implementando de forma explícita e manual as seguintes lógicas computacionais:

Algoritmo de Ordenação (Bubble Sort)

A organização linear dos dados é efetuada pelo método **Bubble Sort()**. O

algoritmo funciona por meio de dois laços de repetição aninhados (**for**). O laço interno compara iterativamente o atributo numérico **PH** de duas amostras adjacentes:

```
C#
if (reagentes[j].PH > reagentes[j + 1].PH)
{
    Reagente temp = reagentes[j];
    reagentes[j] = reagentes[j + 1];
    reagentes[j + 1] = temp;
}
```

Se o elemento da posição atual *j* apresentar um valor de pH maior do que o da posição subsequente *j + 1*, uma operação de troca (*swap*) é realizada utilizando uma variável de apoio do tipo **Reagente**. Ao término das varreduras, os objetos contidos na lista passam a estar dispostos em ordem estritamente crescente com base em seus valores químicos de acidez e alcalinidade.

Algoritmo de Busca (Busca Binária)

Para garantir alta performance na localização de dados, o método **Buscar()** invoca a ordenação prévia do vetor e aciona a função customizada **Busca Binária(double valor)**. O algoritmo opera sob a estratégia de divisão e conquista, segmentando a coleção de dados em metades por meio dos ponteiros **inicio**, **meio** e **fim**.

Uma particularidade técnica crucial implementada na busca do software diz respeito à precisão do ponto flutuante. Como valores do tipo **double** sofrem com pequenas imprecisões de representação binária na memória, o sistema evita o operador de igualdade direta (**==**) e adota uma validação de proximidade matemática por meio do cálculo de erro absoluto com a função **Math.Abs**:

```
C#
if (Math.Abs(reagentes[meio].PH - valor) < 0.0001)
    return meio;
```

Se a diferença absoluta entre o pH do meio da lista e o valor procurado for menor que 0.0001, o algoritmo considera o registro encontrado e retorna o índice posicional correspondente. Caso contrário, os ponteiros de limite são deslocados de forma a descartar metade do vetor a cada iteração, reduzindo drasticamente o

número de comparações em bases de dados volumosas. Se a busca esgotar os subvetores sem sucesso, o valor **-1** é retornado, disparando o alerta de que o pH não foi localizado.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA); AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA); WATER ENVIRONMENT FEDERATION (WEF). **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 4 mai. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/>. Acesso em: 25 mai. 2026.

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. *(Adicionada para fundamentar os algoritmos de busca e ordenação)*.

DI BERNARDO, Luiz; DANTAS, Angela Di Bernardo. **Métodos e Técnicas de Tratamento de Água**. 3. ed. São Carlos: LDiBe Publicações, 2017. v. 1.

HALL, John E.; HALL, Michael E. **Guyton & Hall: Tratado de Fisiologia Médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

KOUFMAN, Jamie A.; JOHNSTON, Nikki. Potential Benefits of pH 8.8 Alkaline Drinking Water as an Adjunct in the Treatment of Reflux Disease. **Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology**, v. 121, n. 7, p. 431-434, 2012.

LIBÂNIO, Marcelo. **Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água**. 4. ed. Campinas: Átomo, 2016.

MICROSOFT. **Documentação do .NET: Novidades no .NET 8**. Microsoft, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/core/whats-new/dotnet-8>. Acesso em: 05 jun. 2026. *(Adicionada para fundamentar o .NET 8 e a plataforma)*.

MICROSOFT. **Guia de C#: Visão geral da linguagem**. Microsoft, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/>. Acesso em: 05 jun. 2026. *(Adicionada para fundamentar a linguagem C#)*.

SCHERER, Fernanda Michelin et al. Efeitos do consumo de água alcalina na saúde humana: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 24, n. 3, p. 455-466, 2020.